

1: Mesures et incertitudes

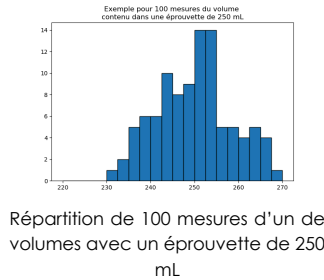
En TP, nous réalisons principalement des mesures de grandeurs physiques, il est donc important de s'interroger sur leur qualité, comme:

- quel degré de confiance puis accorder à mes mesures ?
- mes mesures sont-elles compatibles avec des valeurs de références ?

1 Variabilité de la mesure d'une grandeur physique.

Il est impossible de déterminer la valeur **exacte** d'une grandeur physique.

En effet, toute mesure est affectée d'une certaine imprécision. On parle d'**incertitude** de mesure.



A. Incertitude type.

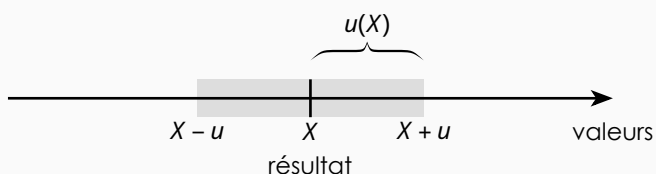
Cette année on considère que les « erreurs » de mesures interviennent de façon **aléatoire**. Les sources de ces « erreurs » sont :

- la qualité de l'**instrument** de mesure.
- le maniement par l'**expérimentateur**.
- les **conditions** d'expérimentation.

Définition Incertitude type

L'**incertitude type** (notée u pour uncertainty) sur une mesure X d'une grandeur physique est une estimation de « l'intervalle de valeurs » que l'on peut raisonnablement attribuer à la valeur mesurée.

On écrit la valeur d'une grandeur physique sous la forme $X \pm u(X)$ ¹



Exemple : La mesure d'une masse sur une balance électronique est $m = 40,27$ g avec une incertitude type $u(m) = 0,05$ g. On a donc: $m = (40,27 \pm 0,05)$ g

¹Attention, il n'est pas sûr à 100% que la valeur recherchée soit vraiment dans l'intervalle ! On ne peut accorder qu'une confiance de 68% qu'il soit entre $X \pm u(X)$. Pour avoir une confiance de 95% il faut l'élargir à $X \pm 2u(X)$

B. Incertitude relative.

Définition Incertitude relative

Pour la mesure X associée à une incertitude type $u(X)$, l'incertitude relative est

$$\frac{u(X)}{X}$$

L'incertitude relative indique la précision (en %) de la mesure.

Exemple : Pour la mesure $m = (40,27 \pm 0,05)$ g l'incertitude relative est $\frac{0,05}{40,27} = 0,12\%$

C. Écriture le résultat d'une mesure.

Le résultat d'une mesure doit être écrit de façon **cohérente** avec son incertitude type.

Exemple : Écrire $L = 14,597$ cm avec $u(L) = 0,2$ cm n'a pas de sens. La longueur L a une incertitude type de 2 dixièmes de cm donc la valeur de L ne peut pas être connue ni au centièmes (chiffre 9), ni au millièmes (chiffre 7).

Dans ce cas, il faut écrire: $L = (14,6 \pm 0,2)$ cm

- 1) L'**incertitude type** u est arrondie avec un seul chiffre significatif (généralement par excès)
- 2) La valeur mesurée doit être arrondie pour avoir le **même nombre de décimales** que l'incertitude type.

D. Comparer une mesure avec une valeur de référence.

En travaux pratique il arrive souvent que l'on souhaite vérifier si une mesure X est **compatible** avec une valeur de référence X_{ref} .

Pour cela on calcule un quotient appelé z-score :

$$z = \frac{|X - X_{\text{ref}}|}{u(X)}$$

On admet cette année que **si $z < 2$ la mesure est compatible avec la valeur de référence.**²

Exemple : En TP on obtient une mesure de la vitesse du son dans l'air $v = (327 \pm 5)$ m.s⁻¹. Cette mesure n'est pas compatible avec la valeur de référence $v_{\text{ref}} = 343,5$ m.s⁻¹ car $z = \frac{|327 - 343,5|}{5} = 3,3 > 2$

2 Évaluer une incertitude type.

Pour évaluer l'incertitude type il existe deux méthodes:

- la première (type A) est basé sur un **traitement statistique** d'une série de mesures
- la deuxième (type B) prend en compte les caractéristiques de l'**instrument** utilisé pour la mesure.

A. Évaluation de type A.

Si on dispose de N mesures notées X_i d'une grandeur (par exemple les résultats de plusieurs groupes de TP), alors :

²Ceci est lié à ce qui est expliqué dans la note n°1 !

- La meilleure estimation de la grandeur X est la **moyenne** de la série de mesure :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

- L'**incertitude type sur cette moyenne** est le rapport de l'écart-type par la racine du nombre de mesures

$$u(X) = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$$

où s_x est l'écart type expérimental

En pratique, il faut savoir calculer l'écart type

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$$

Cette expression n'est pas à mémoriser !

Mais il faut savoir la calculer à l'aide du mode statistique de sa calculatrice.

Avec calculatrice Ti 82/83

- Vider la liste L_1 : **STAT** puis **4** (ClrList) puis **2nd** **1** et **ENTER**
- Entrer les valeurs : **STAT** puis **1** puis entrer toutes les valeurs dans L_1
- Effectuer les calculs : **STAT** puis **↓** (CALC) puis **1** **ENTER**

Remarque : Sous python avec la bibliothèque numpy, l'écart type s_x s'obtient avec la fonction `np.std(x, ddof=1)` où x est la liste des valeurs.

Exemple : En TP sur la mesure de la vitesse du son dans l'air, on trouve les valeurs suivantes :

$V \times 10^2 \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$	3,4	3,5	3,0	3,4	4,0	2,9	4,0	3,5	3,3
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Avec la calculatrice en mode statistique (ou avec python) on obtient :

- une moyenne $\bar{v} = 3,44 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$
- un écart-type $s_x = 0,38 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

On calcule l'incertitude type $u(v) = 0,13 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$ arrondi et majoré à $0,2 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

La vitesse du son est donc $v = (3,4 \pm 0,2) \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

B. Évaluation de type B.

Si on ne dispose que **d'une seule mesure**, il faut se baser sur la « qualité » de l'instrument utilisé.

On envisage deux cas :

- L'instrument est **gradué**.
 - Pour une lecture simple³ :

$$u = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{12}}$$

- Pour une double lecture⁴ :

$$u = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{6}}$$

- Pour un instrument dont le constructeur donne une **tolérance t** (souvent exprimée en pourcentage de la valeur mesurée) :

$$u = \frac{t}{\sqrt{3}}$$

Exemple : Une fiole jaugée de 50 mL a une tolérance de 0,05 mL, l'incertitude type de mesure est $u = \frac{0,05}{\sqrt{3}} = 0,03 \text{ mL}$

3 Propagation des incertitudes.

Comment obtenir une incertitude sur une grandeur calculée ? (et non mesurée)

Exemple : On veut calculer la vitesse moyenne d'un véhicule pour lequel la distance parcourue est $d = (148,7 \pm 0,5) \text{ km}$ et la durée $\Delta t = (1,83 \pm 0,02) \text{ h}$.

Les incertitudes sur les deux grandeurs (d et Δt) se « propagent » dans le résultat de $v = \frac{d}{\Delta t}$, comment estimer $u(v)$?

A. Formule de calcul.

On calcule l'incertitude à l'aide de formules adaptées à chaque situation. Ces formules sont données.

Par exemple, pour un produit : $Z = X \times Y$ (ou un quotient $Z = \frac{x}{y}$), on a

$$\frac{u(Z)}{Z} = \sqrt{\left(\frac{u(X)}{X}\right)^2 + \left(\frac{u(Y)}{Y}\right)^2}$$

Exemple : Pour la situation précédente :

$$\frac{u(v)}{v} = \sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta t)}{\Delta t}\right)^2}$$

donne $u(v) = 0,93 \text{ km.h}^{-1}$

B. Simulation numérique

Cette méthode est connue sous le nom de « Méthode de Monte Carlo ». On utilise un programme informatique qui va simuler un processus aléatoire permettant d'obtenir une évaluation statistique de l'incertitude.

Par exemple : Pour obtenir l'incertitude type sur v , on procède de la façon suivante :

- Générer une valeur aléatoire de d (mais qui tient compte de son incertitude), de même pour Δt .
- Calculer la vitesse $v = \frac{d}{\Delta t}$ avec les valeurs aléatoires précédentes.
- Recommencer les étapes 1) et 2) un très grand nombre N de fois.
- Calculer la moyenne et l'écart-type des N résultats

³C'est ce que l'on fait lorsqu'on lit un thermomètre ordinaire avec une colonne.

⁴Par exemple lorsque l'on mesure une longueur à la règle, il faut faire attention aux 2 cotés !

2: Exercices d'application

Exercice 1: Mesures de longueur d'onde

Voici les résultats obtenus par 3 différents groupes d'élèves lors d'un TP sur la mesure d'une longueur d'onde ultrasonore. (TP de première)

- $\lambda = 8,733 \text{ mm}$ avec $u(\lambda) = 0,2 \text{ mm}$
- $\lambda = 0,9 \text{ cm}$ avec $u(\lambda) = 0,21 \text{ cm}$
- $\lambda = 8,69 \text{ mm}$ avec $u(\lambda) = 0,02 \text{ mm}$

- Calculer l'incertitude relative de chacune des 3 mesures. Laquelle est la plus précise ?
- Écrire les 3 résultats sous la forme correcte $\lambda \pm u(\lambda)$
- Les 3 résultats sont-ils compatibles avec la valeur de référence qui est $\lambda_{\text{ref}} = 8,63 \times 10^{-3} \text{ m}$?

Exercice 2: Incertitude de type A

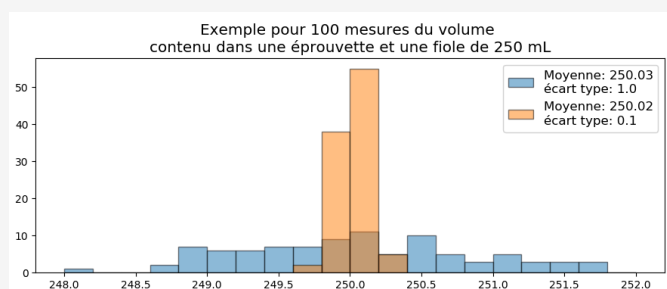
Voici quelque unes des valeurs mesurées pour la masse d'eau contenue dans une fiole jaugée de 100 mL.

m (g)	99,53	99,53	99,84	99,77	99,67	100,04	99,7	99,09	99,44	99,27	99,65	99,57
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------

- À l'aide du mode statistique de votre calculatrice, donner :
 - La valeur moyenne de la masse
 - L'écart type S_x
 - L'incertitude type $u(m)$ sur la moyenne
- Écrire le résultat de la mesure sous la forme $m \pm u(m)$ adaptée.
- Calculer l'incertitude relative de la mesure
- Justifier que la valeur trouvée est cohérente avec la valeur de référence $m_{\text{ref}} = 99,70 \text{ g}$

Exercice 3: Volume d'un récipient

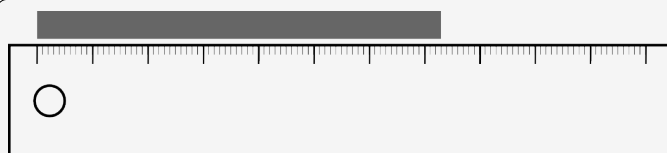
Exploiter les histogrammes suivants pour :



- déterminer l'incertitude type sur le volume mesuré par les deux instruments.
- en déduire l'incertitude relative de chaque instrument.

Exercice 4: Incertitude de type B

A. On effectue une mesure à la règle (dont les graduations les plus fines sont en millimètre)



- Calculer l'incertitude type de la mesure de la longueur effectuée avec la règle. On admettra que l'on est dans le cas d'une **double lecture** en raison d'un repérage du positionnement des **2** extrémités de la règle.
- Écrire le résultat de la mesure sous la forme $L \pm u(L)$
- Calculer l'incertitude relative de cette mesure.

B. Un voltmètre numérique a une tolérance de 0,8 % (sur sa valeur lue) plus 2 digits.

NB : On appelle digit, le dernier chiffre affiché.

- Calculer l'incertitude type sur la valeur suivante affichée par le voltmètre : 5.785 V
- Écrire le résultat de la mesure sous la forme la plus adaptée.

Exercice 5: Propagation des incertitudes

La concentration en quantité de matière d'une solution dépend du titre massique et de la densité :

$$c = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$$

avec $\rho_{\text{eau}} = 997,0 \text{ g.L}^{-1}$

- Calculer la valeur du titre en masse d'une solution, à partir des données suivantes :
 - $M = 36,45 \text{ g.mol}^{-1}$
 - $d = 1,08 \pm 0,01$
 - $c = (4,85 \pm 0,02) \text{ mol.L}^{-1}$
- L'incertitude type sur le titre en masse se calcule par

$$\frac{u(t)}{t} = \sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(c)}{c}\right)^2}$$

Calculer l'incertitude type puis écrire le résultat sous la forme adaptée.

Exercice 6: Titrage

On veut déterminer la concentration C_A d'un acide à l'aide d'un titrage par la soude. À l'équivalence, $C_A \times V_A = C_B \times V_E$ où V_A est le volume d'acide titré, V_E le volume versé à l'équivalence et C_B la concentration de la soude. On admet qu'une incertitude relative est négligeable devant une autre, si elle est au moins dix fois plus petite.

On donne la relation d'incertitude

$$\frac{u(C_A)}{C_A} = \sqrt{\left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(C_B)}{C_B}\right)^2 + \left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2}$$

Données:

$$V_A = (10,00 \pm 0,02) \text{ mL}$$

$$C_B = (0,10 \pm 0,01) \text{ mol/L}$$

$$V_E = (10,00 \pm 0,05) \text{ mL}$$

- 1) Montrer que les incertitudes sur les volumes sont négligeables par rapport à celle sur la concentration.
- 2) Calculer l'incertitude type sur C_A puis écrire le résultat sous la forme adaptée.

Exercice 7: Méthode de Monte – Carlo

On souhaite obtenir l'incertitude sur le titre en masse de l'exercice 5 sans utiliser la formule de calcul donnée. Pour cela on va utiliser un programme en python qui va tirer au sort des valeurs de d et c qui sont compatibles avec leurs incertitudes.

La fonction `tirage(x,y)` génère une valeur aléatoire «centrée» sur x avec une incertitude y

- 1) Aller sur Capytale et entrer le code de l'activité:

526a-11404075

- 2) La densité est $d = 1,08 \pm 0,01$, à l'aide de la commande `tirage(1.08,0.01)`. Noter le résultat d'un tirage au sort.
- 3) De même tirer au hasard une valeur de c (compatible avec son incertitude) et la noter.
- 4) Calculer la valeur de t obtenue à partir des deux réponses précédentes et la comparer à la valeur $t = 0,164$.
- 5) Dans la suite du programme on réalise les opérations précédentes un grand nombre de fois. Lancer le code et commenter les résultats obtenus.
- 6) Modifier le code de façon à obtenir 1000 valeurs de t et observer l'histogramme, noter l'incertitude et conclure.
- 7) Y a-t-il un intérêt à générer davantage de valeurs ?